

电脑刺绣机单神经元自适应控制的研究

苏 义, 周砚江

(浙江理工大学机械与自动控制学院, 杭州 310018)

摘 要: 介绍了一种为实现最大刺绣效率所采用的基于单神经元自适应控制的电脑刺绣机主轴交流伺服驱动系统。主轴电机采用交流异步电机, 设计了单神经元直接模型参考自适应下的空间矢量控制方式速度控制策略, 并通过 DSP 实现。仿真和实际验证表明, 所设计的控制策略及交流伺服驱动系统能够使刺绣机主轴电机跟踪随机速度、位置控制信号, 可在较大的范围内实现无级平滑调速, 满足了高效刺绣的工艺要求, 是一种新型的性价比高的电脑刺绣机的主轴控制系统。

关键词: 电脑刺绣机; 交流异步电机空间矢量控制; 单神经元直接模型参考自适应控制; DSP

中图分类号: TS103.7

文献标识码: A

0 引 言

提高工作效率, 降低系统成本是电脑刺绣机开发的一个主要课题。当前国外电脑刺绣机普遍采用交流伺服驱动系统替代以前的直流电机、滑差电机及步进电机驱动。由于国外交流伺服系统使用伺服电机, 虽然控制性能能达到提高刺绣效率的要求, 但价格高, 不能满足我国刺绣企业的需求, 因此需要开发一种调速性能好, 价格合理的主轴控制系统。

图1所示为电脑刺绣机工作原理简图。电脑刺绣机刺绣时, 主轴传动机构驱动上轴的绣针机构、跳线机构和下轴上的旋梭, 实现绣点的形成。

绣框在步进电机或伺服电机的驱动下在 X-Y 平面上运动, 与刺布动作协调产生针迹。绣框的移动发生在绣针处于布面以上的时间段, 为实现最大刺绣效率, 要求根据每一绣点的针迹长度(针迹中绣框移动的距离称为针迹长度), 调整主轴电机的转速。在实际刺绣工艺中, 电脑刺绣机控制器根据针迹长度计算出给定转速 ω^* , 实时调整主轴电机转速。

刺绣机主轴电机是一个需要快速响应、精确跟踪随机给定控制信号的伺服执行机构, 这就对系统的实时性提出了较高要求。同时, 采用矢量控制方式也要求控制器有较好的计算能力, 因此采用 TI 公司专为电机控制设计的 DSP 芯片 TMS320LF2407A DSP 作为主控制器, 三菱 PM10RSB120 IPM 模块作为 SVPWM 产生器件, 采用欧姆龙公司的旋转编码器 E6B2-CWZ3C 作为转速、位置检测器件, 电路部分包括整流、滤波及

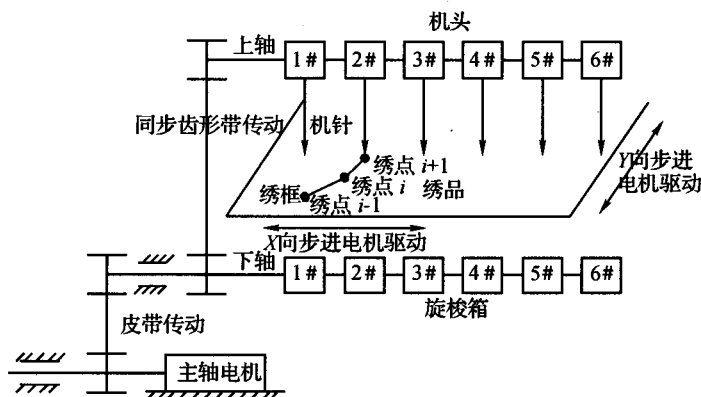


图1 刺绣机工作原理简图

控制电路等,主轴电机采用 Y801-4 三相交流感应式电机。

1 刺绣机主轴驱动的基本要求

电脑刺绣机主轴的调速方法可分为有级调速法与无级调速法两种,前者无法实现高刺绣效率。对于无级调速,为实现最大刺绣效率,理论上机针在绣品之上的时间应大于绣框完成一针位移的时间,主轴调速必须遵循^[1]:

$$T_{xy} \leq T_z \quad (1)$$

式中: T_{xy} 为绣框完成一针位移的时间, T_z 为机针在绣品表面之上时,绣针运动的时间。

无级调速计算方法如下:

a) 针迹长度值 s_{xy} 计算

$$s_{xy} = \sqrt{dx_i^2 + dy_i^2} \quad (2)$$

式中: dx_i 为绣点距当前绣点的 X 方向的相对坐标, dy_i 为绣点距当前绣点的 Y 方向的相对坐标。

b) 移框速度计算

若在一针线迹形成过程中,为了简化计算,只考虑主轴转动与绣框移动在一步针迹内的平均速度,则由式(1)可得:

$$\frac{s_{xy}}{v_{xy}(s_{xy})} \leq \frac{1}{n_z(s_{xy})} \times \frac{\theta_z}{360} \times 60 \quad (3)$$

式中: $s_{xy} = \max[dx, dy]$, 当 $s_{xy} = (s_{xy})_{\max} = 12.7 \text{ mm}$ 时, $n_z = (n_z)_{\min} = 200 \text{ r/min}$, $s_{xy} \leq 2.54 \text{ mm}$ 时, $n_z = (n_z)_{\max} = 1000 \text{ r/min}$;

$v_{xy}(s_{xy})$ 为对应于 s_{xy} 的移框速度(mm/s);

$n_z(s_{xy})$ 为对应于 s_{xy} 的主轴转速(r/min);

θ_z 为对应于绣针位于绣品表面之上时,主轴转过的角度($^\circ$)。

又因为移框电机大多采用步进电机,其移框速度可由下式计算。

设移框速度与线迹长度呈如下线性关系^[2]:

$$\begin{aligned} v_{xy}(s_{xy}) &= k_1 s_{xy} + k_2 & (s_{xy})_{\min} &\leq s_{xy} \leq (s_{xy})_{\max} \\ v_{xy}(s_{xy}) &= k_3 & s_{xy} &\leq (s_{xy})_{\min} \end{aligned} \quad (4)$$

根据式(3)中的条件,则有:

$$\begin{aligned} v_{xy}(s_{xy}) &= 2.6632s_{xy} + 72.0103 & 2.54 \text{ mm} &\leq s_{xy} \leq 12.76 \text{ mm} \\ v_{xy}(s_{xy}) &= 80 \text{ mm/s} & s_{xy} &\leq 2.54 \text{ mm} \end{aligned} \quad (5)$$

c) 计算对应于 s_{xy} 的主轴转速 $n_z(s_{xy})$:

$$\begin{aligned} n_z(s_{xy}) &= \frac{v_{xy}(s_{xy})\theta_z}{6s_{xy}} & 2.54 \text{ mm} &\leq s_{xy} \leq 12.7 \text{ mm} \\ n_z(s_{xy}) &= 1000 \text{ r/min} & 0 &< s_{xy} \leq 2.54 \text{ mm} \end{aligned} \quad (6)$$

式中: $v_{xy}(s_{xy})$ 为对应于 s_{xy} 的移框速度(mm/s); $n_z(s_{xy})$ 为对应于 s_{xy} 的主轴转速(r/min);

θ_z 为对应于绣针位于绣品表面之上时,主轴转过的角度;设主轴最高转速为 1000 r/min。

利用上述公式计算得出的最大刺绣效率的主轴调速曲线如图 2 所示。

2 控制系统原理

为了实现高精度、快速调速,并提高系统的整体性价比,系统采用交流异步电机作为主轴驱动电机,电机的控制采用速度、位置、电流三闭环空间矢量控制方式。

2.1 空间矢量控制^[3,4]

根据三相交流异步电机在三相静止坐标系下的数学模型,

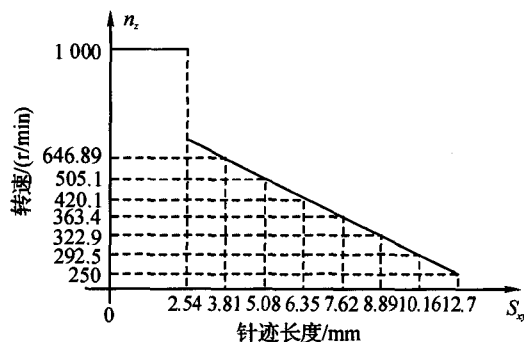


图2 主轴调速曲线

经过 CLARKE 和 PARK 坐标变换,将交流电机的定子电流分解为:产生转子磁通的励磁电流 i_d 和产生电磁转矩的转矩电流 i_q 两个分量,实现励磁电流和转矩电流的解耦。转子磁场定向时,令 $\Psi_{dr} = \Psi_r$ 与 $\Psi_{qr} = 0$, $\Psi_r = L_m i_{ds}$,则交流异步电机的电磁转矩可表示为:

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \frac{L_m}{L_r} (i_{qs} \Psi_{dr} - i_{ds} \Psi_{qr}) = \frac{3}{2} n_p \frac{L_m^2}{L_r} i_{ds} i_{qs} \quad (7)$$

式中: T_e 为电磁转矩; n_p 为极对数; Ψ_{dr} 、 Ψ_r 为转子磁通在 d 、 q 坐标轴上的磁通分量; Ψ_r 为转子总磁通; L_m 为每相互感; L_r 为每相转子电感; i_{ds} 为给定励磁电流; i_{qs} 为给定转矩电流。

电机转子速度的表达式为:

$$J \frac{d\omega}{dt} = K_i i_{qs} - T_L \quad (8)$$

其中: $K_i = (n_p L_m^2) / (L_r i_{ds})$, J 为转动惯量, ω 为电机角速度, T_L 为负载转矩。

由空间矢量控制的调速模型可知,由于存在转子励磁时间常数 $T_r = L_r / R_r$,当转子电阻 R_r 变化时,转子磁链的变化会存在延时,而转子电阻会随着电机温度的变化而变化,最高可达 $\pm 50\%$,这会严重的影响电机的响应速度。因此,必须采用自适应控制策略对该模型进行修正。

2.2 单神经元直接模型参考自适应速度控制

速度控制器采用单神经元直接模型参考控制。单神经元不仅具有神经网络的优点,而且结构简单,达到了减少训练时间的目的,还具有较强的鲁棒性和自适应能力,比较适合电脑刺绣机这样的实时性要求较高、参数时变的被控系统。其原理框图如图3所示。

图3中,速度给定信号 ω^* 由控制器根据绣点坐标点对数据计算得出,与光电编码器传来的实际电机转速 ω 相比较,其误差信号及误差的变化率输入给单神经元直接模型参考自适应速度控制器,由速度控制器根据误差及误差的变化率自适应调制单神经元的权值和阈值,使输出 i_{qs}^* 跟踪参考模型的输出,经过压流变换及 $2/3$ 坐标变换后,得到三相坐标下的定子电流给定值 i_a^* 、 i_b^* 及 i_c^* ,传送给 IPM 模块,输出 SVPWM(space vector pulse width modulation, 空间矢量脉宽调制)波^[5]。

在该速度控制器中,参考模型为最简单的线性函数: $\omega^* = \omega$ 。传统的模型参考自适应控制误差函数为 $(\omega^* - \omega)^2 / 2$,当根据这个误差函数进行学习时,由于异步电机存在大惯性环节,异步电机的输出不能立刻从输入中得到反映,因此,等到输出与参考模型的输出相等时,异步电机的输入即单神经元的输出已经超前学习了一段时间,导致电机的输出继续变化,系统超调量较大甚至难以稳定。因此,将电机的输出即速度的变化趋势考虑进误差函数,将误差函数改进为:

$$\frac{(\omega^* - \omega)^2}{2} + k_d \frac{(\dot{\omega}^* - \dot{\omega})^2}{2} \quad (9)$$

式中 k_d 为可变微分系数,就可以解决系统超调量较大甚至难以稳定的问题。

在单神经元模型参考自适应控制中,当参考模型的输出与异步电机的转速有误差时,需要根据一定的自适应控制规律来调整单神经元的权值、阈值,达到使电机速度跟踪参考模型输出的目的,本文中采用的是梯度下降法^[6]。

单神经元输出:

$$T = W \cdot \omega^* - b \quad (10)$$

式中: T 为输出电机的期望转矩, W , b 分别为单神经元的输入权值、阈值, ω^* 为电机给定转速。

控制器的目标是通过调整单神经元输入权值、阈值使误差函数:

$$E = \frac{e_1^2}{2} + k_d \frac{e_2^2}{2} \quad (11)$$

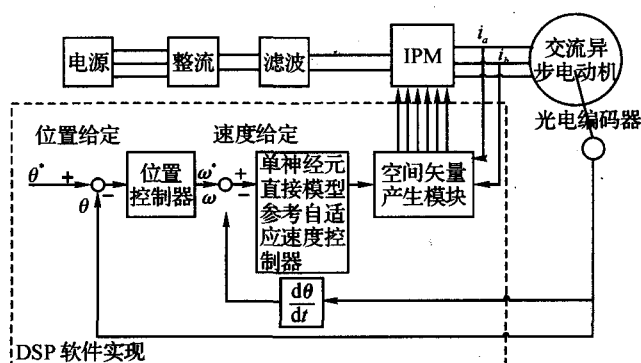


图3 系统原理框图

趋于0,其中 $e_1 = \omega^* - \omega$; $e_2 = \dot{\omega}^* - \dot{\omega}$ 。为达到这个目标,本设计的算法如下:

$$\Delta W = -\eta_1 \frac{\partial E}{\partial W} = -\eta_1 \frac{\partial E}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial W} = -\eta_1 \omega^* \frac{\partial E}{\partial T} = -\eta_1 \omega^* \left(e_1 \frac{\partial e_1}{\partial T} + k_d e_2 \frac{\partial e_2}{\partial T} \right) \quad (12)$$

$$\Delta b = -\eta_2 \frac{\partial E}{\partial b} - \eta_2 \frac{\partial E}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial b} = \eta_2 \frac{\partial E}{\partial T} = \eta_2 \left(e_1 \frac{\partial e_1}{\partial T} + k_d e_2 \frac{\partial e_2}{\partial T} \right) \quad (13)$$

上两式中: W 、 b 、 η 分别为权值、阈值和学习速率。

由于实际电机的参数与电机理想模型存在一定的误差,用 $\text{sgn}(\partial e_1 / \partial T)$ 、 $\text{sgn}(\partial e_2 / \partial T)$ 分别代替 $\partial e_1 / \partial T$ 、 $\partial e_2 / \partial T$,由此带来的误差可以通过调整学习速率 η_1 、 η_2 来补偿。于是得到单神经元权值、阈值自适应调节公式:

$$\delta_1 = e_1(k), \delta_2 = e_2(k) \quad (14)$$

$$\Delta W = -\eta_1 \omega^* [\delta_1 \text{sgn}(\partial e_1 / \partial T) + k_d \delta_2 (\partial e_2 / \partial T)] \quad (15)$$

$$W(k+1) = W_k + \Delta W \quad (16)$$

$$\Delta b = \eta_2 [\delta_1 \text{sgn}(\partial e_1 / \partial T) + k_d \delta_2 (\partial e_2 / \partial T)] \quad (17)$$

$$b(k+1) = b_k + \Delta b \quad (18)$$

在单神经元直接模型参考自适应控制器中,需要整定的参数有权值和阈值的自适应学习速率 η_1 和 η_2 , η_1 、 η_2 一般按经验选择其为 0.03,可以使稳定性和响应速度都能够达到比较好的效果。因此在应用中唯一需要调整的只有 k_d 这个参数。单神经元控制器初始参数选择为: $W(0) = 0.5$, $b(0) = 0.1$, $\eta_1 = 0.03$, $\eta_2 = 0.03$ 。该控制器的结构如图 4 所示:

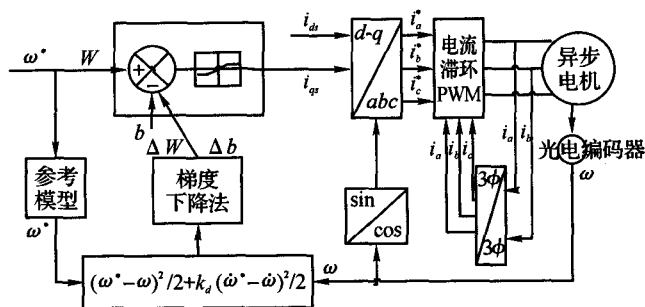


图 4 单神经元直接模型参考速度控制器结构

3 单神经元直接模型参考速度控制器的仿真分析

根据前面所述异步电机单神经元模型参考

自适应控制系统的结构,在 MATLAB 中的 Simulink 下建立了该系统的仿真模型。控制系统主要包括:单神经元控制器模块、坐标变换模块、电流滞环 PWM 模块、异步电机模块以及磁链观测模块。本系统电机选用 Y801-4 型鼠笼式异步电机,根据式(14)~式(18),可得单神经元模型参考控制器的结构,其仿真模型如图 5 所示:

针对电脑刺绣机的具体情况及电机的特性,验证本文所采用的单神经元模型参考自适应控制器对负载变化的响应情况。给定转速 80 rad/s 时,空载启动,在 1 s 时加额定负载 3.95 N·m,1.5 s 时负载变为 5 N·m,速度响应曲线如图 6 所示:

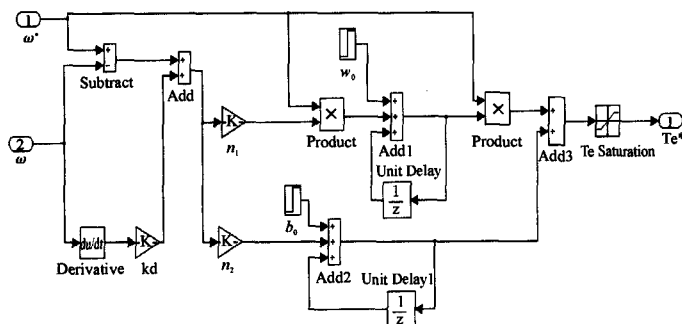


图 5 单神经元模型参考自适应速度控制器仿真模型

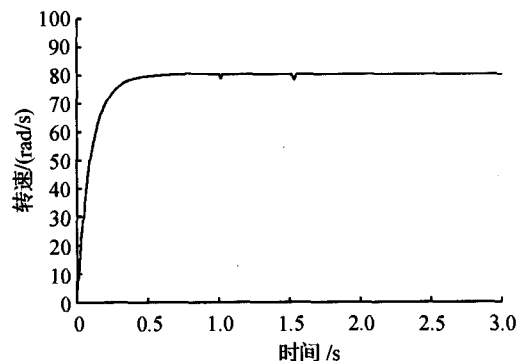


图 6 负载变化时的速度曲线

三相电机的参数是随时间变化的,而这些电机参数的变化中转子电阻的变化对电机的性能影响最大,主要影响电机的响应速度。给定转速 80 rad/s 时,把转子电阻增大 50%,并观察其响应情况。图 7 是变化后的速度响应曲线:

由图 6、图 7 可以看出,负载的变化不会对转子速度产生大的影响,转子电阻变化后电机的响应速度几乎没有变化,这说明控制器对负载及电机转子电阻变化具有较强的鲁棒性。

4 结 论

针对电脑刺绣机最大刺绣效率下的主轴转速控制,研制了单神经元直接模型参考自适应控制算法,并进行了仿真及应用研究。结果表明,该系统可实现高精度调速要求,作为电脑刺绣机主轴伺服驱动系统,可满足刺绣机跟踪随动给定转速信号的要求,对系统参数、负载变化具有自适应能力,是一种新型的性价比高的电脑刺绣机主轴控制系统,有一定的推广价值。

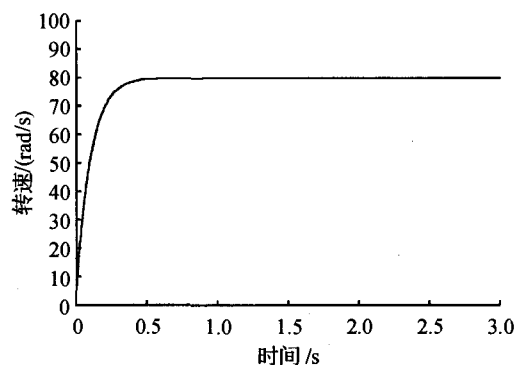


图 7 转子电阻变化后速度曲线

参考文献:

- [1] 赵延雯, 吴世林, 方小初. 富怡电脑绣花机的工作原理[J]. 武汉科技学院学报, 2000, 13(2): 89—90.
- [2] 曹希临, 吕志军. 电脑绣花机的机械原理浅析[J]. 机械管理开发, 2001, 8(3): 4—5.
- [3] 高景德. 交流电机及其系统的分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 1993.
- [4] 陈伯时. 交流调速系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 1999.
- [5] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 第2版. 北京: 机械工业出版社, 2006: 6.
- [6] 李士勇. 模糊控制、神经控制和智能控制理论[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1998.

The Study of Single Neuron Model Reference Adaptive Control in Computerized Embroidery Machine

SU Yi, ZHOU Yan-jiang

(School of Machinery and Automation, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: A special 3-phase AC servo system for driving the computerized embroidery machine's main shaft is introduced. SVPWM control technique realized on DSP microcontroller and the single neuron model reference adaptive control method is applied in this system. This servo system introduced can track the speed signal that is randomly tipped by the microcontroller, and catch the speed-adjusting request for embroidery with high efficiency.

Key words: Computerized embroidery machine; SVPWM control technique; Single neuron model reference adaptive control method; DSP

(责任编辑: 杨元兆)